

IAP

A FESZÜLTSEGMENTESÍTÉS SZABÁLYAI

Villamos biztonságtechnika • 3. hét • 2 tanóra

KULCSGONDOLAT

A kikapcsolt berendezés nem feltétlenül feszültségmentes. A feszültségmentességet nem feltételezzük - meggyőződünk róla.

1903 → VDE → öt biztonsági szabály → EN 50110 → mai gyakorlat

Történelmi nyitó – Több mint 120 év tapasztalata

Amikor a XX. század elején a villamos energia megjelent a gyárakban és műhelyekben, hamar kiderült, hogy egy gép kikapcsolása még nem jelenti azt, hogy azon biztonságosan lehet dolgozni.

A német VDE villamos biztonsági szabályozásának gyökerei 1903-ig nyúlnak vissza. A több évtizedes üzemi és baleset-megelőzési tapasztalatból fokozatosan alakult ki az öt alapvető biztonsági szabály, amelyet ma az EN 50110 szabványrendszer is alkalmaz.

Leválasztás → visszakapcsolás megakadályozása → feszültség nélküli állapot ellenőrzése → földelés és rövidre zárás → védelem a közeli aktív részek ellen.

A technika azóta óriásit változott, de az alapelv nem: mielőtt dolgozni kezdünk, meg kell győződnünk arról, hogy a munkaterület villamos szempontból biztonságos.

1. Mit jelent a feszültségmentesítés?

A feszültségmentesítés olyan biztonsági műveletsor, amelynek célja, hogy a villamos berendezésen vagy annak közelében a munka biztonságosan elvégezhető legyen.

Három fogalmat érdemes különválasztani:

Kikapcsolás: a berendezés működését megszüntetjük. Ettől még bizonyos részei feszültség alatt maradhatnak.

Leválasztás: a berendezést megfelelő kapcsoló- vagy leválasztóeszközzel elválasztjuk a villamos energiaforrástól.

Feszültségmentesítés: a leválasztáson túl megteesszük az összes szükséges biztonsági intézkedést, és ellenőrizzük a feszültség nélküli állapotot.

Tanórai példa:

Egy háromfázisú motor a STOP nyomógomb megnyomása után megáll. A motor nem tekinthető feszültségmentesnek, hiszen a mágneskapcsoló előtt, a vezérlőáramkörben vagy akár a motorhoz vezető rendszer más részein továbbra is jelen lehet veszélyes feszültség.

2. A feszültségmentesítés 5 biztonsági szabálya

A helyes sorrend:

1. Teljes leválasztás



2. Visszakapcsolás megakadályozása



3. Feszültség nélküli állapot ellenőrzése



4. Földelés és rövidre zárás



5. Védelem a közeli aktív részek ellen

A sorrendnek biztonsági jelentősége van.

1. Teljes leválasztás

A munkaterületet minden olyan energiaforrásról le kell választani, amely veszélyes feszültséget juttathat rá.

Ez történhet például:

leválasztókapcsoló működtetésével;

megszakító kikapcsolásával, ha az alkalmas a szükséges leválasztásra;

biztosítóbetét eltávolításával;

csatlakozó kihúzásával megfelelő esetben;

több betáplálás esetén valamennyi energiaforrás leválasztásával.

Mire kell különösen figyelni?

Egy berendezésnek több betáplálása is lehet.

Például egy vezérlőszekrényben lehet:

3 × 400 V teljesítményáramkör + 230 V vezérlés + 24 V DC tápegység + UPS.

Az egyik főkapcsoló kikapcsolása tehát önmagában nem bizonyítja, hogy minden érintett rész feszültségmentes.

3. Visszakapcsolás megakadályozása

A leválasztott berendezést biztosítani kell a véletlen vagy illetéktelen visszakapcsolás ellen.

Ennek egyik ismert módszere a LOTO – Lockout/Tagout eljárás.

Lockout: mechanikai reteszelés, például lakattal.

Tagout: jól látható figyelmeztető jelzés elhelyezése.

Például:

BEKAPCSOLNI TILOS!
A BERENDEZÉSEN DOLGOZNAK!

A lényeg nem egyszerűen a tábla kihelyezése. A visszakapcsolás lehetőségét ténylegesen meg kell akadályozni az alkalmazott eljárásnak megfelelően.

4. A feszültség nélküli állapot ellenőrzése

Ez a feszültségmentesítés egyik legfontosabb mozzanata.

Nem feltételezzük, hogy nincs feszültség – ellenőrizzük.

Erre megfelelő feszültségvizsgáló eszközt kell használni.

Kisfeszültségű villamos berendezéseknél erre tipikusan kétpólusú feszültségvizsgálót alkalmazunk.

Háromfázisú hálózatonál

Nem elegendő egyetlen ponton mérni.

A vizsgálatnak az érintett vezetők között megfelelően ki kell terjednie például:

L1–L2, L2–L3, L3–L1, valamint szükség szerint az aktív vezetők és a földpotenciálhoz kapcsolódó vezetők közötti ellenőrzésre is.

Az eszköz működőképessége

A feszültségvizsgáló működőképességéről is meg kell győződni.

A tanulóknak jól megjegyezhető módszer:

ELLENŐRZÉS → MÉRÉS → ELLENŐRZÉS

Vagyis a vizsgálóeszköz működését a mérés előtt és után is igazolni kell megfelelő módon.

5. Földelés és rövidre zárás

Ahol a berendezés és a munkavégzés jellege ezt szükségessé teszi, a leválasztott vezetőket földelni és rövidre zárni kell.

Ennek célja, hogy veszélyes feszültség ne maradhasson vagy ne jelenhessen meg a munkaterületen például:

téves visszakapcsolás;

indukált feszültség;

visszatáplálás;

más energiaforrás

következtében.

Fontos: kisfeszültségű környezetben ez a lépés nem automatikusan minden munkánál ugyanúgy végrehajtandó; az adott berendezésre, munkamódszerre és szabályokra kell alkalmazni.

6. Védelem a közeli feszültség alatt álló részek ellen

Előfordulhat, hogy a javítandó berendezést feszültségmentesítettük, de közvetlen közelében más berendezés továbbra is feszültség alatt marad.

Ilyenkor megfelelő védelmet kell kialakítani, például:

elhatárolással → letakarással → szigetelő védőelemekkel → biztonságos távolság biztosításával.

Példa

Egy kapcsolószekrény egyik mezőjén dolgozunk. A mezőt megfelelően feszültségmentesítettük, de a mellette lévő mező üzemben maradt.

A munkaterület tehát attól még nem feltétlenül biztonságos, hogy az általunk javított áramkör feszültségmentes.

7. Gyakorlati példa – háromfázisú motor karbantartása

Egy 3×400 V-os aszinkron motor csapágyát kell cserélni.

A STOP gomb megnyomására a motor megáll.

Kérdés: elkezdhető a munka?

Nem.

A STOP nyomógomb csak működési parancsot adhat a vezérlésnek.

A megfelelő folyamat:

STOP → leválasztás → visszakapcsolás megakadályozása → feszültség nélküli állapot ellenőrzése → szükséges további biztonsági intézkedések → munkavégzés.

Ez az egyik legfontosabb gyakorlati különbség az üzemi leállítás és a biztonságos munkavégzéshez szükséges feszültségmentesítés között.

8. Különleges veszély: tárolt energia

A tápfeszültség leválasztása után is maradhat veszélyes energia a rendszerben.

Tipikus példa a frekvenciaváltó DC-köre.

A közbensőköri kondenzátorok a hálózati feszültség lekapcsolása után még egy ideig töltöttek lehetnek.

Ezért:

frekvenciaváltó kikapcsolva $\neq$ azonnal feszültségmentes.

Mindig figyelembe kell venni a gyártó által előírt kisülési/várározási időt és az előírt ellenőrzési eljárást.

Hasonló veszélyforrás lehet:

kondenzátortelep;

UPS;

akkumulátor;

napelemes rendszer;

generátor;

visszatáplálásra képes hajtás.

9. A munka befejezése és visszakapcsolás

A munkavégzés végén sem egyszerűen „felkapcsoljuk a biztosítékot”.

Meg kell győződni többek között arról, hogy:

a munka befejeződött → a szerszámokat eltávolították → a burkolatok és védőelemek megfelelően visszakerültek → a munkaterületen lévők biztonságban vannak → az ideiglenes biztonsági intézkedések az előírt sorrendben megszüntethetők → a berendezés visszaadható üzemre.

A visszakapcsolást mindig az adott munkára és berendezésre vonatkozó eljárás szerint kell elvégezni.

10. Tipikus hibák

✗ „Lenyomtam a STOP-ot, tehát nincs benne áram.”

✗ „A megszakító lent van, biztosan jó.”

✗ „A kollégám azt mondta, hogy lekapcsolta.”

✗ „A motor nem forog, tehát nincs feszültség.”

✗ „Egyszer rámértem, elég lesz.”

✗ „Csak két percig tart a javítás.”

Ezek helyett a helyes szemlélet:

LEVÁLASZTOM → BIZTOSÍTOM → ELLENŐRZÖM → VÉDEM → CSAK EZUTÁN DOLGOZOM.

Gyakorlati feladat

A tanműhelyben egy háromfázisú motoros berendezést kell karbantartásra előkészíteni.

A tanuló feladata, hogy a tényleges villamos műveleteket csak oktatói felügyelettel végrehajtva:

azonosítsa a berendezést és az energiaforrásokat;

keresse meg a leválasztási pontot;

ismertesse a visszakapcsolás elleni biztosítás módját;

válassza ki a megfelelő feszültségvizsgálót;

mondja el az ellenőrzés helyes sorrendjét;

azonosítsa a közelben maradó veszélyforrásokat;

mondja meg, mikor tekinthető a munkaterület biztonságosan átadottnak.

Összefoglalás

Az öt biztonsági szabály

- ① TELJES LEVÁLASZTÁS
- ② VISSZAKAPCSOLÁS MEGAKADÁLYOZÁSA
- ③ FESZÜLTSEG NÉLKÜLI ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE
- ④ FÖLDELÉS ÉS RÖVIDRE ZÁRÁS
- ⑤ VÉDELEM A KÖZELI AKTÍV RÉSZEK ELLEN

Amit mindenkinek meg kell jegyeznie

A feszültségmentességet nem feltételezzük. Meggyőződünk róla.

Ellenőrző kérdések

Mi a különbség a kikapcsolás és a feszültségmentesítés között?

Sorold fel sorrendben az öt biztonsági szabályt!

Miért kell megakadályozni a visszakapcsolást?

Mit jelent a LOTO?

Miért nem elegendő egy STOP nyomógomb működtetése?

Mivel ellenőrizzük a feszültség nélküli állapotot?

Miért kell a feszültségvizsgálót is ellenőrizni?

Miért veszélyes egy frekvenciaváltó közbenső köre kikapcsolás után?

Miért lehet veszélyes egy több betáplálással rendelkező kapcsolószekrény?

Mit kell tenni a közelben maradó feszültség alatt álló részekkel?

Következő téma

Feszültségvizsgálók, mérőeszközök és a feszültség nélküli állapot szakszerű ellenőrzése.

Szabványi háttér

MSZ 1585:2012 – Villamos berendezések üzemeltetése
EN 50110-1 – Operation of electrical installations

Az előző tananyagban szereplő öt biztonsági szabálynak konkrét szabványi háttere van. Magyarországon ehhez elsősorban az MSZ 1585:2012 – Villamos berendezések üzemeltetése szabvány kapcsolódik. Ez az EN 50110-1 követelményeit és a magyar nemzeti kiegészítéseket tartalmazza, és a villamos berendezéseken, azokkal vagy azok közelében végzett munkákra vonatkozik, a törpefeszültségtől a nagyfeszültségig. (Ügyintézés)

Az európai alapidokumentum az EN 50110-1 – Operation of electrical installations. A jelenlegi EN 50110-1:2023 szabvány 6.2 „Dead working” fejezete tárgyalja a feszültség nélküli állapotban végzett munkát. A 6.2.1 pont ezt kifejezetten az „öt biztonsági szabály” követelményrendszereként vezeti be. (studylib.net)

Vagyis az IAP-tananyagban használt öt lépés és azok sorrendje közvetlenül ehhez a szabványi rendszerhez igazodik. (studylib.net)

A 3. szabályt különösen érdemes hangsúlyozni az oktatásban. Az EN 50110-1 szerint a feszültség hiányát az érintett fázisokon vagy pólusokon ellenőrizni kell. A feszültségvizsgáló működőképességét közvetlenül a használat előtt, illetve ahol lehetséges, a használat után is igazolni kell. (studylib.net)

Szabványi háttér: MSZ 1585:2012 – Villamos berendezések üzemeltetése; EN 50110-1 – Villamos berendezések üzemeltetése. A feszültség nélküli állapotban végzett munkára vonatkozó öt alapvető biztonsági szabályt az EN 50110-1 6.2 fejezete határozza meg.

Az öt biztonsági szabály – egy oldalon

#	Szabály	Lényege
1	TELJES LEVÁLASZTÁS	Minden veszélyes energiaforrás leválasztása.
2	VISSZAKAPCSOLÁS MEGAKADÁLYOZÁSA	Reteszelés, jelölés, illetéktelen visszakapcsolás kizárása.
3	FESZÜLTÉG NÉLKÜLI ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE	Megfelelő feszültségvizsgálóval, minden érintett aktív vezetőn.
4	FÖLDELÉS ÉS RÖVIDRE ZÁRÁS	Ahol a berendezés és a munkavégzés jellege megköveteli.
5	VÉDELEM A KÖZELI AKTÍV RÉSZEK ELLEN	Elhatárolás, letakarás, védőtávolság vagy más megfelelő védelem.